TALLER DE REPASO: FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS Y LEY DE COULOMB

Física 11º | Código: 11F–07

1. **Métodos de Electrificación e Interacción por Frotamiento:** Se sabe que al frotar una barra de vidrio con una tela de seda, la barra cede electrones adquiriendo carga positiva $(+)$ y la seda se carga negativamente $(-)$. Asimismo, al frotar una barra de ebonita (o plástico) con un trozo de lana, la ebonita gana electrones adquiriendo carga negativa $(-)$ y la lana queda cargada positivamente $(+)$.

   a) Indique el tipo de interacción electrostática (**Atracción** o **Repulsión**) que se presenta entre los siguientes pares de objetos frotados e indique la razón física:

   - Vidrio frotado y ebonita frotada: _____
   - Seda frotada y lana frotada: _____
   - Vidrio frotado y lana frotada: _____

   b) Explica la diferencia cualitativa entre la electrificación por **frotamiento** y la electrificación por **inducción**.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Tipo de interacción por ley de signos:

- Vidrio $(+)$ y ebonita $(-)$: **Atracción** (cargas de diferente signo se atraen).
- Seda $(-)$ y lana $(+)$: **Atracción** (cargas de diferente signo se atraen).
- Vidrio $(+)$ y lana $(+)$: **Repulsión** (cargas de igual signo se repelen).

b) Diferencia entre frotamiento e inducción: En el frotamiento hay contacto directo y transferencia real de electrones entre dos cuerpos de diferente afinidad electrónica. En la inducción no hay contacto directo; el cuerpo cargado induce un reordenamiento o polarización de cargas en el cuerpo neutro sin transferirle carga inicialmente.

2. **Cuantización y Conservación de la Carga Eléctrica:** Un cuerpo metálico inicialmente neutro es electrizado por contacto, transfiriéndosele un exceso de $3,75 \times 10^{13}$ electrones.

   a) Determina el signo y el valor total de la carga eléctrica adquirida q, expresada en Coulombs (C) y en microcoulombs (μC).

   b) Enuncia el **Principio de Conservación de la Carga Eléctrica** y explica por qué la carga eléctrica es una magnitud cuantizada.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Cálculo de la carga total: Como gana electrones, la carga adquirida es negativa:

$$q = -n \cdot e = -(3,75 \times 10^{13}) \cdot (1,6 \times 10^{-19}\ \text{C}) = \mathbf{-6,0 \times 10^{-6}}\ \text{C} = \mathbf{-6,0}\ \mu\text{C}$$

b) Conservación y cuantización: El principio de conservación establece que en todo sistema aislado la carga eléctrica total permanece constante (no se crea ni se destruye, solo se transfiere). Se dice que la carga está cuantizada porque cualquier carga libre q en la naturaleza siempre es un múltiplo entero de la carga elemental e ($q = n \cdot e$).

3. **Ley de Coulomb Directa y Variación Proporcional:** Dos pequeñas esferas conductoras cargadas con $q_1 = +8\ \mu$C y $q_2 = -2\ \mu$C se encuentran situadas en el aire a una distancia de 12 cm $(0,12$ m).

   a) Calcula la magnitud de la fuerza eléctrica entre las esferas e indica si es de atracción o de repulsión.

   b) Si la distancia entre las dos esferas se reduce a la tercera parte ($r' = 4$ cm), ¿por qué factor se multiplica la fuerza inicial? Calcula el nuevo valor de la fuerza F'.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Magnitud de la fuerza inicial:

$$F = k\frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2} = (9 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \cdot \frac{(8 \times 10^{-6}\ \text{C}) \cdot (2 \times 10^{-6}\ \text{C})}{(0,12\ \text{m})^2}$$

$$F = (9 \times 10^9) \cdot \frac{1,6 \times 10^{-11}}{0,0144} = \mathbf{10,0}\ \text{N} \quad (\textbf{Fuerza de Atracción}, \text{pues tienen signos opuestos})$$

b) Cambio proporcional con la distancia: Dado que $F \propto \frac{1}{r^2}$, al reducir la distancia a la tercera parte ($r' = r/3$), la fuerza se multiplica por un factor de $3^2 = 9$.

$$F' = 9 \cdot F = 9 \cdot (10,0\ \text{N}) = \mathbf{90,0}\ \text{N}$$

4. **Ley de Coulomb - Despeje de Carga y Distancia Desconocida:** Dos cargas puntuales $q_1 = +15\ \mu$C y q_2 desconocida se repelen con una fuerza de 54 N cuando están separadas una distancia de 10 cm $(0,10$ m).

   a) Determina el signo y la magnitud de la carga q_2 en microcoulombs (μC).

   b) ¿A qué distancia r'' deberían colocarse para que la fuerza de repulsión se reduzca a 6 N?

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Despeje y signo de q_2: Al ser una fuerza de repulsión y $q_1 > 0$, la carga q_2 debe ser obligatoriamente **positiva** $(+)$.

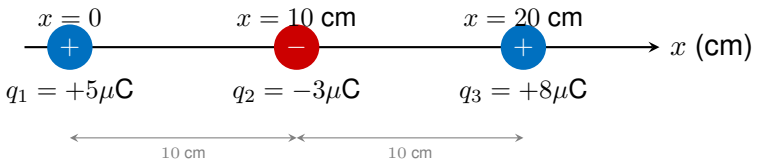
$$F = k\frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \implies q_2 = \frac{F \cdot r^2}{k \cdot q_1}$$

$$q_2 = \frac{(54\ \text{N}) \cdot (0,10\ \text{m})^2}{(9 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \cdot (15 \times 10^{-6}\ \text{C})} = \frac{0,54}{135000} = \mathbf{4,0 \times 10^{-6}}\ \text{C} = +\mathbf{4,0}\ \mu\text{C}$$

b) Despeje de la nueva distancia: Para reducir la fuerza de 54 N a 6 N (un factor de $\frac{54}{6} = 9$), la distancia debe triplicarse ($r'' = 3 \cdot r$):

$$r'' = \sqrt{\frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{F''}} = \sqrt{\frac{(9 \times 10^9) \cdot (15 \times 10^{-6}) \cdot (4 \times 10^{-6})}{6}} = \sqrt{\frac{0,54}{6}} = \sqrt{0,09} = \mathbf{0,30}\ \text{m} = \mathbf{30}\ \text{cm}$$

5. **Superposición de Fuerzas en 1D (3 Cargas Colineales):** Tres cargas puntuales se ubican sobre el eje X en el aire: $q_1 = +5\ \mu$C en $x_1 = 0$ cm, $q_2 = -3\ \mu$C en $x_2 = 10$ cm, y $q_3 = +8\ \mu$C en $x_3 = 20$ cm.



a) Dibuja el diagrama de vectores de fuerza que actúan exclusivamente sobre la partícula central q_2.

b) Calcula la magnitud de la fuerza neta que ejercen q_1 y q_3 sobre la partícula q_2.

c) ¿Hacia qué dirección se movería la partícula q_2 si se deja libre (hacia la izquierda o hacia la derecha)?

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Diagrama sobre q_2: Como $q_1(+)$ atrae a $q_2(-)$, la fuerza $\vec{F}_{12}$ apunta hacia la **izquierda** $(-\hat{i})$. Como $q_3(+)$ atrae a $q_2(-)$, la fuerza $\vec{F}_{32}$ apunta hacia la **derecha** $(+\hat{i})$.

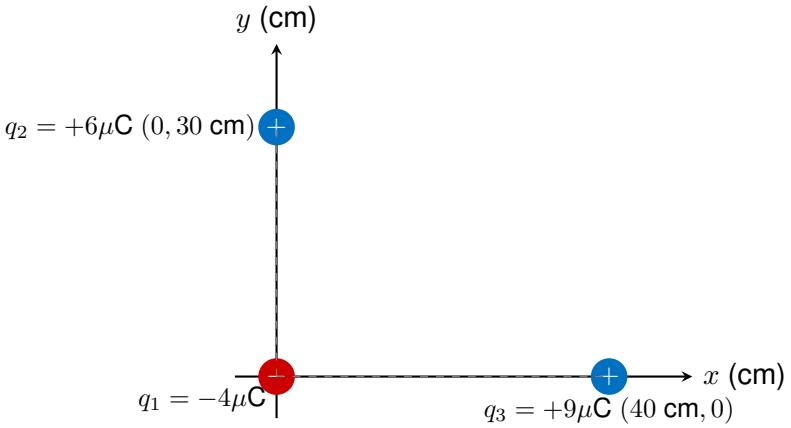
b) Cálculo de las componentes vectoriales:

- Distancia $r_{12} = 0,10$ m: $F_{12} = (9 \times 10^9) \cdot \frac{(5\times10^{-6})\cdot(3\times10^{-6})}{(0,10)^2} = \frac{0,135}{0,01} = 13,5$ N (hacia la izquierda).
- Distancia $r_{32} = 0,10$ m: $F_{32} = (9 \times 10^9) \cdot \frac{(8\times10^{-6})\cdot(3\times10^{-6})}{(0,10)^2} = \frac{0,216}{0,01} = 21,6$ N (hacia la derecha).

Fuerza neta resultante: $F_{\text{neta}} = F_{32} - F_{12} = 21,6\text{ N} - 13,5\text{ N} = \mathbf{8,1}$ N.

c) Dirección: La fuerza resultante apunta hacia la **derecha** $(+\hat{i})$ porque la atracción ejercida por q_3 es mayor.

6. **Superposición de Fuerzas en 2D (Distribución Rectangular/Triangular):** En un sistema cartesiano bidimensional se colocan tres cargas: $q_1 = -4\ \mu$C en el origen $(0, 0)$, $q_2 = +6\ \mu$C sobre el eje Y en el punto $(0, 30$ cm$)$, y $q_3 = +9\ \mu$C sobre el eje X en el punto $(40$ cm$, 0)$.



a) Dibuja el diagrama de vectores de las fuerzas $\vec{F}_{21}$ y $\vec{F}_{31}$ actuando sobre q_1.

b) Calcula las magnitudes de las fuerzas componentes F_x y F_y sobre q_1.

c) Determina la magnitud de la fuerza neta F_{neta} recibida por q_1 y el ángulo θ que forma con el eje X positivo.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Diagrama vectorial: $q_2(+)$ atrae a $q_1(-)$ hacia arriba ($\vec{F}_y = +\hat{j}$). $q_3(+)$ atrae a $q_1(-)$ hacia la derecha ($\vec{F}_x = +\hat{i}$).

b) Magnitudes de componentes:

- Componente en Y ($r_y = 0,30$ m): $F_y = (9 \times 10^9) \cdot \frac{(4\times10^{-6})\cdot(6\times10^{-6})}{(0,30)^2} = \frac{0,216}{0,09} = \mathbf{2,4}$ N $(+\hat{j})$.
- Componente en X ($r_x = 0,40$ m): $F_x = (9 \times 10^9) \cdot \frac{(4\times10^{-6})\cdot(9\times10^{-6})}{(0,40)^2} = \frac{0,324}{0,16} = \mathbf{2,025}$ N $(+\hat{i})$.

c) Magnitud resultante y dirección:

$$F_{\text{neta}} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(2,025)^2 + (2,4)^2} = \sqrt{4,100625 + 5,76} = \sqrt{9,860625} \approx \mathbf{3,14}\ \text{N}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{F_y}{F_x}\right) = \arctan\left(\frac{2,4}{2,025}\right) = \arctan(1,1852) \approx \mathbf{49,84}^\circ \quad \text{(en el primer cuadrante)}$$

7. **Análisis Comparativo: Ley Gravitacional de Newton vs. Ley de Coulomb:** Completa el siguiente cuadro comparativo indicando dos semejanzas y dos diferencias fundamentales entre la Ley de Gravitación Universal ($F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$) y la Ley de Coulomb ($F_e = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$):

Semejanzas	Diferencias
1.	1.
2.	2.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

Semejanzas:

a) Ambas son fuerzas centrales de acción a distancia que disminuyen inversamente con el cuadrado de la distancia ($F \propto \frac{1}{r^2}$).

b) Ambas dependen del producto de propiedades intrínsecas fundamentales de la materia (masas m_1, m_2 en gravitacional y cargas q_1, q_2 en electrostática).

Diferencias:

a) La fuerza gravitacional es exclusivamente de atracción, mientras que la fuerza electrostática puede ser tanto de atracción (signos opuestos) como de repulsión (mismo signo).

b) La constante electrostática ($k \approx 9\times10^9$ N·m^2/C^2) es inmensamente mayor que la constante gravitacional ($G \approx 6,67 \times 10^{-11}$ N · m^2/kg^2), haciendo que la interacción electrostática sea órdenes de magnitud más intensa a nivel atómico.

8. **Campo Eléctrico y Fuerza sobre Carga de Prueba:** Una carga puntual fija $Q = +12\ \mu$C genera un campo eléctrico en el espacio libre que la rodea.

a) Calcula la intensidad del campo eléctrico E producido a una distancia de 30 cm $(0,30$ m) de dicha carga e indica su sentido radial.

b) Si en dicho punto se coloca una carga de prueba $q_0 = -2$ nC (1 nC $= 10^{-9}$ C), determina la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica que experimenta.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Campo eléctrico E:

$$E = k\frac{|Q|}{r^2} = (9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \cdot \frac{12 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0,30 \text{ m})^2} = \frac{1,08 \times 10^5}{0,09} = \mathbf{1,2 \times 10^6} \text{ N/C}$$

Sentido: Radialmente **hacia afuera** (al ser Q positiva).

b) Fuerza sobre la carga de prueba q_0:

$$F = |q_0| \cdot E = (2 \times 10^{-9} \text{ C}) \cdot (1,2 \times 10^6 \text{ N/C}) = \mathbf{2,4 \times 10^{-3}} \text{ N} = \mathbf{2,4} \text{ mN}$$

Dirección: Radialmente **hacia adentro** (atracción hacia la carga $+Q$, opuesta al sentido del campo E porque q_0 es negativa).

9. **Equilibrio Electrostático entre Cargas del Mismo Signo:** Dos cargas fijas $q_A = +4$ μC y $q_B = +16$ μC están separadas por una distancia $d = 60$ cm sobre el eje X.

   a) Explica por qué en el punto de equilibrio (donde la fuerza neta o el campo eléctrico se anula) una tercera carga q_C debe ubicarse obligatoriamente **entre ambas cargas** y no por fuera de ellas.

   b) Calcula la distancia x (medida desde la carga q_A) donde se logra dicho equilibrio electrostático.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Justificación de la posición interlineal: Como ambas cargas q_A y q_B tienen el mismo signo $(+)$, los campos eléctricos o fuerzas producidas sobre q_C solo tienen sentidos opuestos en los puntos intermedios comprendidos entre q_A y q_B. Por fuera de ellas, ambas fuerzas apuntan en el mismo sentido y nunca se cancelarían.

b) Cálculo algebraico de la distancia x: Sea x la distancia desde q_A, entonces la distancia desde q_B es $(0,60 - x)$.

$$F_{AC} = F_{BC} \implies k\frac{q_A \cdot |q_C|}{x^2} = k\frac{q_B \cdot |q_C|}{(0,60-x)^2} \implies \frac{q_A}{x^2} = \frac{q_B}{(0,60-x)^2}$$

Reemplazando $q_A = 4$ y $q_B = 16$:

$$\frac{4}{x^2} = \frac{16}{(0,60-x)^2}$$

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados:

$$\frac{2}{x} = \frac{4}{0,60-x} \implies 2(0,60-x) = 4x \implies 1,20 - 2x = 4x \implies 6x = 1,20$$

$$x = \frac{1,20}{6} = \mathbf{0,20} \text{ m} = \mathbf{20} \text{ cm} \quad \text{(medidos desde la carga } q_A)$$

10. **Evaluación de Enunciados Conceptuales (Falso o Verdadero):** Responde Verdadero (**V**) o Falso (**F**) a cada enunciado y justifica tu respuesta basándote en las leyes de la electrostática:

    a) _____ En un conductor metálico en equilibrio electrostático, todo el exceso de carga se distribuye exclusivamente en su superficie exterior y el campo eléctrico en su interior es nulo.

Justificación: _____

_____

b) _____ Al frotar dos cuerpos neutros entre sí, se genera nueva carga eléctrica positiva en uno y negativa en el otro, aumentando la carga neta total del universo.
Justificación: _____

_____

c) _____ Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a pequeños objetos neutros (como trozos de papel) gracias a un fenómeno conocido como polarización electrostática.
Justificación: _____

_____

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Verdadero (V).
Justificación: Las cargas de igual signo en un conductor se repelen libremente hasta alcanzar la mayor separación posible, alojándose en la superficie exterior. Como consecuencia, las cargas no se mueven y el campo eléctrico neto en el interior es cero (Efecto Jaula de Faraday).

b) Falso (F).
Justificación: Por el Principio de Conservación de la Carga, la carga no se crea ni se destruye. En el frotamiento solo ocurre una transferencia de electrones de un cuerpo a otro; la carga total neta del sistema aislado sigue siendo exactamente igual a cero.

c) Verdadero (V).
Justificación: El campo del objeto cargado provoca una reubicación microscópica de las cargas en las moléculas del cuerpo neutro (polarización), atrayendo las cargas de signo opuesto más cercanas a la superficie y generando una fuerza neta de atracción.